

01 / 交付状态与操作边界

本版已更新P1模型并输出12张尺寸图。可用于加工厂工艺评审与工程首件准备；工艺/质量完成图纸评审、接头试验和首件检查后执行样机装配。不是量产放行图，也不允许凭CAD通过直接夹取真实工艺晶圆。

项目	执行条件
用户已确认	Ø300 mm；厚0.50–0.90 mm；正反面外缘2 mm允许接触；洁净室真实工艺片；现场离子化及ESD接地点可用。
本版工程选取	室温20–25°C，40%–55%RH、无凝露，干态、水平、低速、有防跌托盘的转移。温湿度为本次选取，不冒充原始用户要求。
排除工况	热片、湿片、真空、竖直夹持、冲击、FOUP取放、平桌铲片、真空吸附、自动设备联锁。双手柄不构成安全双手联锁。
简化范围	弹簧仅安装包络；衬套为压入后名义尺寸；TE端子仅接触舌片，压接筒/导线未建模。均非厂商原始CAD，不可按简化体制造采购件。
保留基线	R2D1原文件未改。新会话wf300-dh-p1-20260913；12页二维图P1D1必须与本版STEP/CAD配套。
尚无的证据	实测扭矩窗口、手力/摩擦、颗粒污染、清洗效果、晶圆损伤、ESD及寿命记录。空白记录表不表示合格。

同版绑定

闭合模型SHA-256：11d3f112668962898e65137bf57b7d0899ca1fd1fa94e9139c2dc14f936bb964

闭合与全开各931项自动CAD检查通过，16个紧固件逐个入库；补充功能与非配合件干涉检查另附。程序曾误将接地孔排在端部螺孔之前，本包保留初次失败证据和本地候选排序修正的6项回归测试。未降低任何安全阈值，未改已安装插件；该修正不构成对软件的整体验证。

02 / 文件使用与制造基线

位置	内容与用途
二维图PDF	12张A3图：闭合、全开、左右框架、槽块、导杆、端盖、衬套弹簧、接地、紧固连接、公差、BOM。
drawings/	每张带标注DXF和SVG；另有原始投影SVG。DXF为纸面mm，不可当作1:1 CAM。尺寸为线/箭头/文字，非关联式DIMENSION。
parts_step/	左右框架、槽块、导杆、端盖共5种自制件STEP，局部坐标；复杂轮廓制造参考。
cad/	闭合和全开FCStd与STEP。装配中含参考晶圆和简化采购件；不可用包络体积分算弹簧重量。
manufacturing/	BOM、16连接记录、首件检查、来源和生产说明。记录须由实际操作者填写，保留原始测量文件。
evidence/、qa/	模型哈希、检查报告/截图、投影数据、STEP回读比对、文件完整性和排版证据。
source/	本次可复现建模、投影、绘图、验证流程及依赖说明，不是加工机床程序。

制造权威顺序

经签署的二维关键尺寸/公差和技术要求优先，同版STEP补充未逐段标注的复杂外轮廓。差异必须开偏差单，不可自行取较宽松值。模型省略真实螺纹牙形、部分工艺倒角/钻尖、采购件自由态；加工按二维要求，禁把底孔当成成品光孔。

第11页未注公差、表面和基准属于本次工程设计值，需由加工厂进行能力评审。制造公差不等于CAD校核的0.001mm/0.001mm³数值容差。左右框架历史连接轮廓不完全镜像，禁止只加工一种后镜像套用。

在20±2°C稳定后检尺寸；量具不确定度应不超过被测公差带的20%作为本项目检验要求。PEEK装夹力不得引入可见弹性变形；关键接触尺寸需低测力测量并记录方法。

03 / BOM、材料与采购验收

项/数量	规格	采购/制造要求
01 / 1	WF300-P1-FRAME-L	6061-T651 / CNC，批准加工厂
02 / 1	WF300-P1-FRAME-R	6061-T651 / CNC，批准加工厂
03 / 4	WF300-P1-PAD	TECAPEEK SX natural / Ensinger原料
04 / 2	WF300-P1-ROD	316L / CNC+精磨，材料批次证明
05 / 4	WF300-P1-CAP	316L / 一体车铣
06 / 4	JSM-1012-20	igus / iglidur J
07 / 4	LP024K05S316	Lee Spring / Type316 ASTM A313
08 / 8	ISO4762-M3x12	A4-70 / Bossard BN612优先
09 / 4	ISO4762-M4x10	A4-70 / Bossard BN612优先
10 / 4	ISO4762-M3x6	A4-70 / Bossard BN612优先
11 / 4	TE 31090	TE SOLISTRAND / 铜镀锡
12 / 4	WF300-P1-WIRE	22AWG PTFE，1000±20 / 按规范采购
13 / 4	TE 31090	TE / 线束远端，不在CAD内

CAD装机件表示40个，参考晶圆1个；另4根线材及4个远端端子不在CAD。推荐备件见图12。没有下单、没有确认库存或交期；Bossard BN612是优先系列，M3/M4准确订单代码以A4-70和尺寸实物核对，不得将A4-70写成316L。

来料须有材质/状态/炉批或聚合物批号、准确品牌料号、尺寸/表处/清洗符合性文件。Enginger只指PEEK原料来源，不冒充已承接本件加工；框架和钢件加工厂待采购批准。任何代料、涂层或弹簧换型必须重新评审。

04 / 自制件加工工序

对象	工序与关键控制
左右框架	6061-T651整料→粗铣→按供方工艺稳定化评估→建立A座面/B导孔/C止挡基准→同装夹精加工两导孔、键和孔坐标→M3攻丝→去毛刺→遮蔽→无染料阳极15±5μm、无镍封孔→清洗→成品复测。
框架遮蔽	Ø12H7导孔全长、全部螺纹孔和局部O处顶面Ø12接地圆。座面/键尺寸为表处后尺寸，需预留膜层；不允许现场随意打磨修配。端子接触区保持无膜并作连续性复检。
PEEK槽块	TECAPEEK SX natural同批原料→底面/外形→通孔→槽口和底部键槽→受控去毛刺→接触面/边缘检验→独立清洗、保护槽唇。不得改用碳填充料或涂层。
阶梯导杆	316L棒料→车中段、肩面和端段→端部M4孔→铣接地平面并攻M3→滑动段精磨10h9、Ra0.1–0.3→倒角/钝化→清洗→直线度、肩距、有效牙和接地平面检验。
叉形端盖	316L一体车铣；孔底、内孔轴、叉尖需同基准关联。不得焊接叉齿或靠切短叉齿调行程。验内孔深8、叉长22、两尖共面及端壁。
棱边/盲孔	一般金属棱边C0.2±0.1；PEEK接触边R0.05±0.02。刀具半径、倒角或钻尖与关键尺寸有冲突时停止，不以隐藏特征为由自行扩大。

所有加工及脏装配在洁净操作区外完成。粗糙度须用可比方法记录，不能用“抛光”替代数值要求。零件标识放非接触、非配合、非导电接触区域；标记不得产生残留颗粒或溶剂污染。

05 / 衬套、弹簧与接地线束

压装衬套

每框架2只JSM-1012-20。检壳孔12.000–12.018后，用平头压头和刚性支撑同轴压入；禁止敲击、胶粘、加油或压后铰孔。外端齐平至内缩0.05，内端不得突出妨碍金属止挡。压后内径10.025–10.083，检查裂纹、翻边与滑动阻力。

弹簧逐只筛选

4只LP024K05S316同料号、Type316 ASTM A313； $L_0=44.45\pm1.37$ ， $k=0.072\text{N/mm}$ ，筛选范围0.062–0.082。测22/26/30mm力值与压缩外径；外径 ≤ 14.5 为本治具来料装配要求，不是原厂保证。禁止截短、磨端、拉长或换刚度救卡滞。

两簧并联/侧：名义闭合2.081N、全开3.233N。按自由长/刚度及安装长 ± 0.20 预算，最小闭合1.597N，最大开位弹簧合力3.939N。加1N综合阻力得到4.939N仅条件估算。杆/盖重量相关粗筛阻力已接近1N，必须实测静摩擦及线束拖力，不能宣称计算已验证。

4支路线束制备

2–5N/手指横向开启增量，不含支撑治具自重的负荷。首件须另外称重，并由佩戴洁净手套的实际操作者评估持握、疲劳及防滑；不能以小开启力推断人体工学合格。

4根22AWG多股镀锡铜、PTFE绝缘线，成品外径 $\leq 1.5\text{mm}$ 、单丝 $\leq 0.10\text{mm}$ 、裁长 $1000\pm 20\text{mm}$ ；每根两端各TE31090，合计8端子。线材按本性能规范采购，供方提交结构及批次资料，不虚构精确线材SKU。

TE31090公开目录给出M3螺柱、22–16AWG、宽5.54、长11.40、料厚0.84、筒内径最小1.65mm。铜镀锡端子选择有污染风险，置于外缘之外且需清洗/见证片验证；不宣称适合所有前道工序。其简化舌片眼孔3.18和眼心距2.77是装配建模假定，实物不符合则先改单，禁止改孔凑装。

由合格线束商按TE对应端子/22AWG的适配压接工具和工艺执行，记录工具、模具、压接拉脱验收和剥线长度；无对应有有效工艺时不得自制压接。禁止裸编织带、浸锡、普通胶带及暴露散股。远端接现场M3汇点；接口不同须调整线束图。

线从各接点向晶圆外侧引出； $\varnothing 304$ 晶圆投影区和滑动止挡夹缝内禁入，最小弯曲半径15mm，框架侧松弛长度 $\geq 60\text{mm}$ 。现场独立应力释放，线不承重也不拉端子；实际净空和阻力必须在全行程检查。

06 / 生产装配工步与停点

步	执行动作	检查/停点
A00	核对同版图、BOM、序号/批次/清洗和量具；移走真实晶圆。	工艺/质量评审签署；无签署先评审。
A01	按第5页在框架外压装4衬套。	记录内径/齐平/裂纹；不合格停。
A02	工装保持双杆344中心距、接地平面朝上；两框架从两端同步套入。	Ø14中段不可穿衬套；不强拧拉正。
A03	无弹簧状态保持双手实际承重姿态；装接地端子和实际线束。	全行程综合起动/回程阻力≤1N/侧；超限先排查。
A04	四PEEK槽朝内、按35°/-35°/145°/215°落座；键不顶底。8个M3分步对称锁紧。	先用同材试件确定K1窗口；记录四点共面/槽尺寸。
A05	已测力配对弹簧分别套轴端；用保持工装限制弹出。	核四只料号和测力表，装后无触轴/叉齿。
A06	4端盖叉齿朝内，孔底靠杆端；装M4×10。	K2窗口先验证；有效牙/不顶底/防弹出。
A07	G1–G4各用M3×6夹端子；所有支路独立接现场汇点。	K3窗口验证；全行程连续性≤1Ω；不短接腕带电阻。
A08	慢速空行程，测开闭端点、两手力曲线。	8±0.20；闭合30±0.20/开位22±0.20；每手全开2–5N，峰值≤5N。
A09	完成清洗、记录和假片分阶段循环。	见第8–9页；不能跳到真实片。

异常：先由工位托住晶圆，再停止并隔离治具。悬空持片时不得调螺钉、强掰、甩动或拔接地线。弹簧拆卸须无片、有保持工具、逐只受控卸载。维护拆装后重做关键几何、力与颗粒/ESD检查。

07 / 16连接清单与扭矩验证

编号	CAD连接名	规格 / 类别	名义啮合
J01	CAP_SCREW_1_L	M4x10 / K2	7mm
J02	CAP_SCREW_1_R	M4x10 / K2	7mm
J03	CAP_SCREW_2_L	M4x10 / K2	7mm
J04	CAP_SCREW_2_R	M4x10 / K2	7mm
J05	GROUND_SCREW_FRAME_L	M3x6 / K3	5.16mm
J06	GROUND_SCREW_FRAME_R	M3x6 / K3	5.16mm
J07	GROUND_SCREW_ROD_1	M3x6 / K3	5.16mm
J08	GROUND_SCREW_ROD_2	M3x6 / K3	5.16mm
J09	PAD_SCREW_01_1	M3x12 / K1	4mm
J10	PAD_SCREW_01_2	M3x12 / K1	4mm
J11	PAD_SCREW_02_1	M3x12 / K1	4mm
J12	PAD_SCREW_02_2	M3x12 / K1	4mm
J13	PAD_SCREW_03_1	M3x12 / K1	4mm
J14	PAD_SCREW_03_2	M3x12 / K1	4mm
J15	PAD_SCREW_04_1	M3x12 / K1	4mm
J16	PAD_SCREW_04_2	M3x12 / K1	4mm

K1：PEEK/铝，试验起点0.08N·m；K2：端盖/杆，起点0.20N·m；K3：端子/金属，起点0.15N·m。它们不是批准扭矩。先用同批材料、表处和有效牙接头试验确定窗口，再填入工艺卡后装配。

确认落座、防转、无压痕裂纹/滑牙/咬死；24小时和100/1000次循环复检。至少保留3个同材试验连接/类别的记录作为P1筛查，不把样本量当作统计认证。禁止直接加胶、加垫圈或换紧固件解决松动。

08 / 清洗、洁净与静电控制

对象	实施方法与验收边界
清洗起始路线	同批见证样验证：经现场认可的中性低残留清洗剂去残留→高纯DI充分漂洗→过滤氮气或批准方法干燥→目视/显微、颗粒和离子残留检查。药剂浓度/温度/时间需依材料兼容性 & 现场规范定，不凭空给通用配方。
禁用/隔离	不混洗PEEK与带毛刺金属；不用硅油、喷涂润滑剂、抛光膏/普通胶带。不得对装有衬套的总成擅自烘烤或强超声。
洁净空气	Class100意图按ISO5操作区准备；空气等级按ISO14644-1及现场采样计划测定。单件材料或供应商系列页不证明整机动态ISO5。
晶圆污染	做空白/空载/持假片动作对比，统一采样量/方法并记录基线。新增颗粒、金属和离子污染阈值由工艺负责人提供；没有阈值不可给合格结论。
金属导电	G1-G4各金属部件至现场公共点 $\leq 1\Omega$ 为工程连续性目标，覆盖全行程；不靠衬套、弹簧、氧化膜或滑动面通电。现场ESD负责人批准与公共点的连接。
绝缘体离子化	PEEK/iglidur绝缘表面无法仅靠金属接地消电。工位持续离子化覆盖，工作位离子平衡 $\pm 10V$ 目标；晶圆表面电位另测，目标绝对值 $\leq 10V$ 。
测量记录	仪器型号/校准、量程/距离、晶圆膜层/厚度、动作阶段、温湿度和测量不确定度。 $\pm 10V$ 为开发目标，不是器件损伤阈值，也不承诺绝对0V。
包装	合格后使用现场批准低析出双层洁净袋；避开槽唇受力，标识序号、版次、批次、清洗日期。开包/移交规程由现场质量负责。

09 / 首件验收、操作与维护

阶段	数量/动作	通过条件
尺寸	1台关键尺寸100%；5种自制件全尺寸记录	图纸尺寸、粗糙度、螺纹、衬套压入及材料表处均有记录。
动作	空载先100次，再1000次开发耐久筛查	无裂纹、松动、卡滞、可见屑；0/100/1000次复测力、行程和接地。不是寿命额定值。
厚度边界	0.50/0.775/0.90mm各1假片，先测直径和翘曲，再各100次取放	四点承托，接触均限外缘2mm，显微对比无新增崩边/划痕；不在悬空调节。
单侧/偏载	无片先慢速单侧先开、合理手持偏载和线束扰动	能受控恢复，无卡滞/夹线；不做自由跌落或猛烈松手。
污染/ESD	同现场、代表膜层和实际动作，空白对照	按第8页阈值与原始测量判定；任一无阈值或未测即未通过。
使用准入	设计、工艺、质量、使用方逐项签署	先批准代表性监控/非良品，再按现场流程决定真实工艺片。当前未获得这些批准。

操作顺序

取片：片在合适载台上支撑→双手受控张开→水平对准外缘→缓慢闭合至金属止挡→确认4点有效承托→小行程试抬→水平转移。放片：载台充分承托→缓慢张开→退出。不得让闭合弹簧冲击晶圆边缘。

每班前与维护后

确认端盖/螺钉无松动、槽唇无缺损、衬套不移位、线束无损、离子化和接地量测有效。任何肉眼可见屑、异常阻力、电位超限、划伤或碰撞立即隔离并记录。不要在晶圆上方拆件。维护后需清洗及重验；未建立验证周期前每次使用前检查。

10 / 首件记录与未关闭事项

号	对象	验收要求	方法
I01	壳孔4处	12.000–12.018mm；两孔 344 ± 0.01	孔径规/CMM
I02	衬套4处	装后孔10.025–10.083；外端内缩0–0.05	低测力内径/深度
I03	杆滑动面	9.964–10.000；Ra0.1–0.3 μ m	外径千分尺/粗糙度
I04	杆肩距/总长	372 ± 0.03 / 488 ± 0.05	CMM/长度量仪
I05	PEEK槽	高 1.20 ± 0.02 ；深 1.60 ± 0.02	光学/低测力
I06	定位键槽	图5/11；侧隙0.02–0.04，顶隙0.05–0.10	组合尺寸算术检查
I07	闭合功能尺寸	槽后壁 $R150.20\pm0.10$ ；内缘 $R148.60\pm0.10$ ；共面0.05	CMM/专用量规
I08	单侧行程/簧长	8 ± 0.20 ； $30\pm0.20/22\pm0.20$	位移表
I09	阻力/手力	无簧综合 $\leq 1\text{N/侧}$ ；全开2–5N/手；峰值 $\leq 5\text{N}$	力传感器+位移记录
I10	等电位/电位	4支路 $\leq 1\Omega$ ；离子平衡和晶圆电位各 $\pm 10\text{V}$ 目标	连续性/电位量测
I11	污染/损伤	按现场批准限值；无新增崩边/划痕	空白和动作见证片
I12	接头/清洗	16连接窗口/实际扭矩、24h及循环复检；清洗有效	独立工艺卡/原始数据

工艺停点：实际螺钉扭矩窗口、TE实物接口和线束压接工艺、现场污染阈值/清洗参数、真实晶圆直径翘曲与膜层。需实物和现场证据关闭，不由进一步CAD计算代签。先完成制造评审再加工首件；完整量产放行仍未完成。

11 / 来源索引与变更追溯

S01 Ensinger TECAPEEK SX natural — 半导体级未填充 PEEK 原料身份；不证明本治具工艺合格

[打开官方来源](#)

S02 igus JSM-1012-20 — 10×12×20 衬套、压入后孔径、壳孔和轴公差；官网公开页面读取

[打开官方来源](#)

S03 igus J 材料技术数据 — Ra 0.1-0.3 μm、对钢动摩擦系数0.06-0.18；不是本治具静摩擦保证值

[打开官方来源](#)

S04 Lee Spring LP 024K 05 S316 — 首选弹簧准确料号、材料、尺寸、公差；官网直接读取

[打开官方来源](#)

S05 Lee Spring LP 024K 04 S316 — 较短候选弹簧对比，最终不选

[打开官方来源](#)

S06 Lee Spring official catalog — 历史目录纸页47/PDF第49页交叉核对，不作为当期库存或交期证明

[打开官方来源](#)

S07 Bossard BN 612 — ISO4762全牙A4系列；具体SKU及A4-70证书需订单确认，非316L承诺

[打开官方来源](#)

S08 Outokumpu Supra 316L/4404 — 316L/S31603/1.4404身份识别，不证明棒料已购或加工商已批准

[打开官方来源](#)

S09 ESDA Principles of ESD Control — 导体等电位与绝缘体离子化的区别；本文±10V为工程目标，非该标准限值

[打开官方来源](#)

S10 ISO 14644-14:2026 public scope — 设备空气粒子适用性评价；不替代晶圆颗粒、ESD、材料或清洗资格

[打开官方来源](#)

S11 FreeCAD Fasteners Workbench — 现有16颗ISO4762 CAD几何来源；commit 79a06dc067b57ebc89532be835704eb2af5da96c，非实物供应商

[打开官方来源](#)

S12 Lee Spring spring diameter expansion note — 压缩会改变弹簧外径，需叠加自由态外径公差；不可只验名义包络

[打开官方来源](#)

S13 TE SOLISTRAND 1773464-2 QRG — 31090目录尺寸、材料和接线范围；非洁净室认证

[打开官方来源](#)

检索：STEP.parts对JSM、Lee Spring以及新增31090返回0条；本地核验目录为空。结构化未命中不等于市场不存在。转用厂商官网参数，经用户“允许简化模型，继续出图”授权制作明确标识的简化表示，未绕过下载验证码。

主要P1改动：壳孔10.10→12H7，加入4衬套；选定K05弹簧；4专用接地点及4端子/4螺钉；材料/工艺条件、公差和记录表配套。旧R2留存。没有对外发送图纸、询价或采购。